

Qode: Teknik Dokümantasyon (v2)

Qode, geliştiricilerin kodlama becerilerini test etmeleri için tasarlanmış, **Gemini AI** destekli kapsamlı bir quiz uygulamasıdır.

1. Temel Özellikler

Yapay Zeka Destekli İçerik: Google Gemini (gemini-2.0-flash) API'si ile dinamik soru üretimi.

Gamification (Oyunlaştırma): Kullanıcılar, soruları doğru yanıtladıkça **UserSession** sınıfı ile yönetilen ve AppBar'da sürekli güncellenen XP (deneyim puanı) kazanırlar.

Görsel Geri Bildirim: **checkAnswer** fonksiyonu, cevabın doğruluğunu anlık kontrol ederek kullanıcıya yeşil (doğru) veya kırmızı (yanlış) renk kodları ve ikonlarla bildirim sağlar.

2. Teknik Mimari ve UI/UX

State Management: Flutter **Material3** standartları ile optimize edilmiş modern arayüz.

Veri Akışı: **LanguageSelectionScreen** (Giriş) -> **TopicSelectionScreen** (Konu) -> **GameScreenAI** (Ana Oyun).

3. İşleyiş Mantığı

Soru Üretim: `AIService`, prompt şablonları aracılığıyla Gemini'dan JSON formatında veri alır ve bu veriyi `BugQuestion` nesnelere dönüştürür.

Set Yönetimi: `GameScreenAI` içinde "Set Tamamlandı" dialog kutusu bulunur. "Yeni set başlat" butonu `setState` çağrısı ile score ve soru listesini temizleyerek `(score = 0, questions.clear())` oyun döngüsünü güvenli bir şekilde sıfırlar.

4. Hata Yönetimi ve Dayanıklılık

Bağlantı Hatası Yönetimi: `AIService` içerisindeki `try-catch` blokları, API bağlantı hatalarını ve boş/hatalı API yanıtlarını yakalayıp uygulamayı kilitlemesini engeller.

Mounted Kontrolü: `GameScreenAI` içerisinde asenkron işlemlerin ardından widget ağacının hayatta olup olmadığı `if (mounted)` ifadesiyle denetlenir; bu, arka plan işlemlerinden kaynaklı çökme risklerini tamamen ortadan kaldırır.

5. Güvenlik ve Yapılandırma

API Güvenliği: Kod içerisindeki `apiKey` alanı bir yer tutucudur. Uygulamanın güvenliği için, API anahtarlarının doğrudan kod içerisinde tutulması yerine `environment` (çevre) değişkenleri veya `flutter_dotenv` gibi güvenli yönetim araçları kullanılmalıdır.